CLI を使用したクラスタと SVM のピアリング

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/peering/index.html on March 28, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI を使用したクラスタと SVM のピアリング . . . 1
CLI を使用したクラスタと SVM のピアリングの概要 . . . 1
クラスタピアリングと SVM ピアリングを準備 . . . 1
クラスタ間 LIF を設定する . . . 5
ピア関係を設定 . . . 18
既存のピア関係でクラスタピアリングの暗号化を有効にします . . . 25
既存のピア関係からクラスタピアリングの暗号化を削除します . . . 26

CLI を使用したクラスタと SVM のピアリング

CLI を使用したクラスタと SVM のピアリングの概要

ソースとデスティネーションのクラスタ間およびソースとデスティネーションの Storage Virtual Machine （ SVM ）間にピア関係を作成できます。SnapMirror を使用して Snapshot コピーをレプリケートするには、これらのエンティティ間にピア関係を作成しておく必要があります。

ONTAP 9.3 では、クラスタと SVM 間にピア関係を設定する方法が簡易化されています。クラスタと SVM のピアリング手順は、 ONTAP 9 のすべてのバージョンで使用できます。使用している ONTAP のバージョンに適した手順を使用してください。

この手順は、 System Manager や自動スクリプトツールではなく、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して実行します。

クラスタピアリングと SVM ピアリングを準備

ピアリングの基本

SnapMirror を使用して Snapshot コピーをレプリケートするには、ソースとデスティネーションのクラスタ間およびソースとデスティネーションの SVM 間でピア関係を作成する必要があります。ピア関係で定義されるネットワーク接続により、クラスタ間および SVM 間でデータをセキュアにやり取りすることができます。

ピア関係にあるクラスタおよび SVM は、 _intercluster 論理インターフェイス（ LIF ）を使用してクラスタ間ネットワーク経由で通信します。 _ クラスタ間 LIF は、「 intercluster-core 」ネットワークインターフェイスサービスをサポートする LIF で、通常は「 default-intercluster 」ネットワークインターフェイスサービスポリシーを使用して作成されます。ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成する必要があります。

クラスタ間 LIF は、 LIF が割り当てられているシステム SVM に属するルートを使用します。ONTAP は、クラスタレベルの通信用に IPspace 内にシステム SVM を自動的に作成します。

ファンアウトとカスケードの両方のトポロジがサポートされます。カスケードトポロジの場合、クラスタ間ネットワークを作成する必要があるのは、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの間、およびセカンダリクラスタとターシャリクラスタの間だけです。プライマリクラスタとターシャリクラスタの間にクラスタ間ネットワークを作成する必要はありません。

> 管理者は、 default-intercluster サービスポリシーから intercluster-core サービスを削除することが可能です（ただし推奨されません）。この場合、「 default-intercluster 」を使用して作成 LIF を作成しても、その LIF はクラスタ間 LIF にはなりません。default-intercluster サービスポリシーに intercluster-core サービスが含まれていることを確認するには、次のコマンドを使用します。
>
> ```
> network interface service-policy show -policy default-intercluster
> ```

クラスタピアリングの前提条件

クラスタピアリングを設定する前に、接続、ポート、 IP アドレス、サブネット、ファイアウォール、 とクラスタの命名要件が満たされている。

> ONTAP 9.6以降では、クラスタピア暗号化によって、データレプリケーションに対してTLS 1.2 AES-256 GCM暗号化がデフォルトでサポートされます。暗号化が無効になっていてもクラスタピアリングが機能するには、デフォルトのセキュリティ暗号（「PSK-AES256-GCM-SHA384」）が必要です。
>
> ONTAP 9.11.1以降では、DHE-PSKセキュリティ暗号をデフォルトで使用できます。

接続要件

ローカルクラスタのすべてのクラスタ間 LIF が、リモートクラスタのすべてのクラスタ間 LIF と通信できる必要があります。

必須ではありませんが、一般に、クラスタ間 LIF には同じサブネットの IP アドレスを使用した方が構成がシンプルになります。IP アドレスは、データ LIF と同じサブネット内や、別のサブネット内に存在できます。各クラスタで使用するサブネットは、次の要件を満たしている必要があります。

- サブネットがクラスタ間通信で使用するポートを含むブロードキャストドメインに属している。
- サブネットには、各ノードに 1 つのインタークラスタ LIF が割り当てられる十分な数の IP アドレスが必要です。

  たとえば、 4 ノードクラスタの場合、クラスタ間通信で使用するサブネットには、使用可能な IP アドレスが 4 つ必要です。

クラスタ間ネットワークでは、各ノードにインタークラスタ LIF と IP アドレスが必要です。

クラスタ間 LIF のアドレスには IPv4 または IPv6 のいずれかを使用できます。

> ONTAPでは、必要に応じて両方のプロトコルがクラスタ間LIFに同時に存在することを許可することで、IPv4からIPv6にピアリングネットワークを移行できます。以前のリリースでは、クラスタ全体のすべてのクラスタ間関係が IPv4 または IPv6 のどちらかだったため、プロトコルの変更はシステム停止を伴うイベントでした。

ポート要件

クラスタ間通信には専用のポートを使用することも、データネットワークで使用されているポートを共有することもできます。ポートは、次の要件を満たしている必要があります。

- 特定のリモートクラスタとの通信に使用するポートは、すべて同じ IPspace に属している必要があります。

  複数のクラスタとのピア関係の作成には複数の IPspace を使用できます。ペアワイズのフルメッシュ接続は IPspace 内でのみ必要になります。

- クラスタ間通信で使用されるブロードキャストドメインに、 1 ノードあたり最低 2 つのポートがあり、クラスタ間通信で別のポートへのフェイルオーバーが可能になっている。

ブロードキャストドメインに追加できるポートは、物理ネットワークポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgrps ）です。

- すべてのポートが接続されている。
- すべてのポートが正常な状態である必要があります。
- ポートの MTU 設定が一貫している。

ファイアウォールの要件

> ONTAP 9.10.1以降では、ファイアウォールポリシーは廃止され、完全にLIFのサービスポリシーに置き換えられました。詳細については、を参照してください "LIF のファイアウォールポリシーを設定します"。

ファイアウォールとクラスタ間ファイアウォールポリシーでは、次のプロトコルを許可する必要があります。

- 双方向ICMPトラフィック
- ポート11104および11105経由ですべてのクラスタ間LIFのIPアドレスへの双方向開始TCPトラフィック
- クラスタ間 LIF 間の双方向 HTTPS

  HTTPS は CLI を使用したクラスタピアリングのセットアップ時には必要ありませんが、 System Manager を使用してデータ保護を設定する場合にはあとで必要になります。

デフォルト `intercluster` ファイアウォールポリシーでは、HTTPSプロトコル経由のアクセスとすべてのIPアドレス（0.0.0.0/0）からのアクセスが許可されます。ポリシーは必要に応じて変更または置き換えできます。

クラスタ要件

クラスタは、次の要件を満たす必要があります。

- 1 つのクラスタに対してピア関係を設定できるクラスタは最大 255 個である。

共有ポートまたは専用ポートを使用します

クラスタ間通信には専用のポートを使用することも、データネットワークで使用されているポートを共有することもできます。ポートを共有するかどうかを判断する際は、ネットワーク帯域幅、レプリケーション間隔、およびポートの可用性を考慮する必要があります。

> ピア関係にある一方のクラスタではポートを共有し、もう一方のクラスタでは専用ポートを使用することができます。

ネットワーク帯域幅

10GbE のように高速なネットワークの場合は、データアクセスに使用されるのと同じ 10GbE ポートを使用してレプリケーションを実行するためのローカル LAN 帯域幅が十分にあると考えられます。

その場合も、 LAN 側と WAN 側の使用帯域幅を比較する必要があります。WAN 側で使用可能な帯域幅が

10GbE よりも大幅に狭い場合、専用ポートを使用しなければならないことがあります。

> ただし、クラスタのすべてまたは多数のノードでデータをレプリケートする場合は例外で、この場合は一般に帯域幅がノード間で分散して使用されます。

専用ポートを使用しない場合、一般にレプリケーションネットワークの最大転送単位（ MTU ）サイズはデータネットワークの MTU サイズと同じにします。

レプリケーション間隔

ピーク時を避けてレプリケーションを実施する場合は、 10GbE LAN 接続がなくてもデータポートを使用できるはずです。

通常の業務時間にレプリケーションを実施する場合は、レプリケートされるデータの量と、原因がデータプロトコルと競合するために必要な帯域幅を考慮する必要があるかどうかを検討する必要があります。データプロトコル（ SMB 、 NFS 、 iSCSI ）によるネットワーク利用率が 50% を超える場合は、ノードのフェイルオーバーが発生してもパフォーマンスの低下を招かないよう、クラスタ間通信に専用のポートを使用します。

ポートの可用性

レプリケーショントラフィックがデータトラフィックの妨げになる場合は、同じノード上にある他の任意のクラスタ間対応共有ポートにクラスタ間 LIF を移行できます。

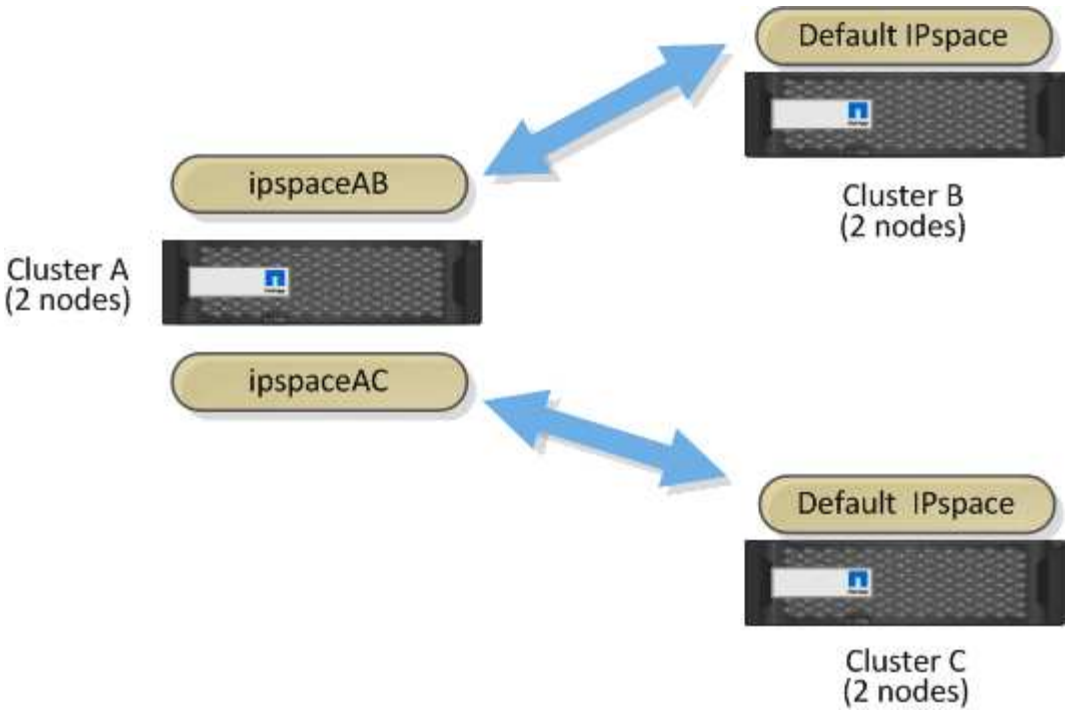
VLAN ポートをレプリケーション専用にすることもできます。ポートの帯域幅は、すべての VLAN とベースポートで共有されます。

カスタム **IPspace** を使用してレプリケーショントラフィックを分離します

カスタム IPspace を使用すると、クラスタがそのピアに対して行ったやり取りを分離できます。Called_Designated intercluster connectivity_ 。この設定により、サービスプロバイダはマルチテナント環境でレプリケーショントラフィックを分離できます。

たとえば、クラスタ A とクラスタ B の間のレプリケーショントラフィックを、クラスタ A とクラスタ C の間のレプリケーショントラフィックから切り離すとしますこれを行うには、クラスタ A に IPspace を 2 つ作成します

一方の IPspace には、クラスタ B との通信に使用するクラスタ間 LIF が含まれています次の図に示すように、もう一方の IPspace には、クラスタ C との通信に使用するクラスタ間 LIF が含まれています。



カスタム IPspace の設定については、 _ ネットワーク管理ガイド _ を参照してください。

クラスタ間 LIF を設定する

共有データポートにクラスタ間 LIF を設定します

データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   ```
   network port show
   ```

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、のネットワークポートを示しています `cluster01`：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

オプション	説明
• ONTAP 9.6 以降： *	`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-service -policy default-intercluster -home -node` *`node`* `-home-port port -address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`*
• ONTAP 9.5 以前： *	`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-role intercluster -home-node` *`node`* `-home -port` *`port`* `-address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`*

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間LIFを作成します `cluster01_icl01` および `cluster01_icl02`：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

オプション	説明
• ONTAP 9.6 以降： *	`network interface show -service-policy default-intercluster`
• ONTAP 9.5 以前： *	`network interface show -role intercluster`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

オプション	説明
• ONTAP 9.6 以降： *	`network interface show –service-policy default-intercluster -failover`
• ONTAP 9.5 以前： *	`network interface show -role intercluster -failover`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間LIFを示しています `cluster01_icl01` および `cluster01_icl02` をクリックします `e0c` ポートはにフェイルオーバーします `e0d` ポート：

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
–failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

専用ポートにクラスタ間 **LIF** を設定します

専用ポートにクラスタ間 LIF を設定できます。通常は、レプリケーショントラフィックに使用できる帯域幅が増加します。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   `network port show`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、のネットワークポートを示しています `cluster01`：

```
cluster01::> network port show
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

   `network interface show -fields home-port,curr-port`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、そのポートを示しています `e0e` および `e0f` LIFが割り当てられていません：

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 専用ポートのフェイルオーバーグループを作成します。

network interface failover-groups create -vserver *system_SVM* -failover-group *failover_group* -targets *physical _or_logical_ports*

次の例は、ポートを割り当てます e0e および e0f をフェイルオーバーグループに追加します intercluster01 システムSVM cluster01：

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. フェイルオーバーグループが作成されたことを確認します。

network interface failover-groups show

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、フェイルオーバーグループに割り当てます。

オプション	説明
• ONTAP 9.6 以降： *	network interface create -vserver *system_SVM* -lif *LIF_name* -service -policy default-intercluster -home -node *node* -home- port *port* -address *port_IP* -netmask *netmask* -failover -group *failover_group*

オプション	説明
• ONTAP 9.5 以前： *	`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-role intercluster -home-node` *`node`* `-home -port` *`port`* `-address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`* `-failover-group` *`failover_group`*

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間LIFを作成します `cluster01_icl01` および `cluster01_icl02` （フェイルオーバーグループ内） `intercluster01`：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

オプション	説明
• ONTAP 9.6 以降： *	`network interface show -service-policy default-intercluster`
• ONTAP 9.5 以前： *	`network interface show -role intercluster`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

オプション	説明
• ONTAP 9.6 以降： *	`network interface show -service-policy default-intercluster -failover`
• ONTAP 9.5 以前： *	`network interface show -role intercluster -failover`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間LIFを示しています `cluster01_icl01` および `cluster01_icl02` 指定します`e0e` ポートはにフェイルオーバーします `e0f` ポート：

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

カスタム **IPspace** にクラスタ間 **LIF** を設定します

カスタム IPspace にクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、マルチテナント環境でレプリケーショントラフィックを分離できます。

カスタム IPspace を作成すると、その IPspace 内のシステムオブジェクトのコンテナとして機能するシステム Storage Virtual Machine （ SVM ）が作成されます。この SVM は、作成した IPspace 内のすべてのクラスタ間 LIF のコンテナとして使用できます。新しい SVM の名前がカスタム IPspace と同じです。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   `network port show`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、のネットワークポートを示しています `cluster01`：

   ```
   cluster01::> network port show
                                                                  Speed
   (Mbps)
   Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
   ------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
   ------------
   cluster01-01
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
   cluster01-02
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
   ```

2. クラスタにカスタム IPspace を作成します。

   `network ipspace create -ipspace` *`ipspace`*

   次の例は、カスタムIPspaceを作成します `ipspace-IC1`：

   ```
   cluster01::> network ipspace create -ipspace ipspace-IC1
   ```

3. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

   `network interface show -fields home-port,curr-port`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、そのポートを示しています `e0e` および `e0f` LIFが割り当てられていません：

   ```
   cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
   vserver lif                  home-port curr-port
   ------- -------------------- --------- ---------
   Cluster cluster01_clus1   e0a       e0a
   Cluster cluster01_clus2   e0b       e0b
   Cluster cluster02_clus1   e0a       e0a
   Cluster cluster02_clus2   e0b       e0b
   cluster01
           cluster_mgmt         e0c       e0c
   cluster01
           cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
   cluster01
           cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
   ```

4. デフォルトのブロードキャストドメインから使用可能なポートを削除します。

   `network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain Default -ports ports`

   一度に複数のブロードキャストドメインにポートを配置することはできません。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ポートを削除します `e0e` および `e0f` デフォルトブロードキャストドメインから、次のコマンドを実行します。

   ```
   cluster01::> network port broadcast-domain remove-ports -broadcast
   -domain Default -ports
   cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
   ```

5. デフォルトのブロードキャストドメインからポートが削除されたことを確認します。

   `network port show`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、そのポートを示しています `e0e` および `e0f` がデフォルトのブロードキャストドメインから削除されました。

```
cluster01::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port    IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ ------- --------- --------------- ----- ------- ------------
cluster01-01
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
cluster01-02
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
```

6. カスタム IPspace にブロードキャストドメインを作成します。

   `network port broadcast-domain create -ipspace` *`ipspace`* `-broadcast-domain` *`broadcast_domain`* `-mtu` *`MTU`* `-ports` *`ports`*

   次の例は、ブロードキャストドメインを作成します `ipspace-IC1-bd` （IPspace内） `ipspace-IC1`：

```
cluster01::> network port broadcast-domain create -ipspace ipspace-IC1
-broadcast-domain
ipspace-IC1-bd -mtu 1500 -ports cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,
cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

7. ブロードキャストドメインが作成されたことを確認します。

   `network port broadcast-domain show`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                         Update
Name    Domain Name    MTU  Port List                     Status Details
------- ----------- ------  ------------------------------ --------------
Cluster Cluster       9000
                            cluster01-01:e0a              complete
                            cluster01-01:e0b              complete
                            cluster01-02:e0a              complete
                            cluster01-02:e0b              complete
Default Default       1500
                            cluster01-01:e0c              complete
                            cluster01-01:e0d              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-01:e0g              complete
                            cluster01-02:e0c              complete
                            cluster01-02:e0d              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
                            cluster01-02:e0g              complete
ipspace-IC1
        ipspace-IC1-bd
                      1500
                            cluster01-01:e0e              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-02:e0e              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
```

8. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、ブロードキャストドメインに割り当てます。

オプション	説明
• ONTAP 9.6 以降： *	`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-service -policy default-intercluster -home -node` *`node`* `-home-port` *`port`* `-address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`*
• ONTAP 9.5 以前： *	`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-role intercluster -home-node` *`node`* `-home -port` *`port`* `-address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`*

LIF は、ホームポートが割り当てられているブロードキャストドメインに作成されます。ブロードキャストドメインには、そのドメインと同じ名前のデフォルトのフェイルオーバーグループがあります。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間LIFを作成します `cluster01_icl01` および `cluster01_icl02` （ブロードキャストドメイン内） `ipspace-IC1-bd`：

```
cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

9. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

オプション	説明
• ONTAP 9.6 以降： *	`network interface show -service-policy default-intercluster`
• ONTAP 9.5 以前： *	`network interface show -role intercluster`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
ipspace-IC1
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

10. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

オプション	説明
• ONTAP 9.6 以降： *	`network interface show -service-policy default-intercluster -failover`
• ONTAP 9.5 以前： *	`network interface show -role intercluster -failover`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間LIFを示しています `cluster01_icl01` および `cluster01_icl02` 指定します `e0e` ポートがe0fポートにフェイルオーバーされます。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
ipspace-IC1
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

ピア関係を設定

クラスタピア関係を作成

を使用できます `cluster peer create` コマンドを使用して、ローカルクラスタとリモートクラスタ間にピア関係を作成します。ピア関係が作成されたら、を実行できます `cluster peer create` リモートクラスタにアクセスしてローカルクラスタに対して認証します。

作業を開始する前に

- ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成しておく必要があります。
- クラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている必要があります。（クラスタで ONTAP 9.2 以前が実行されている場合は、の手順を参照してください "このアーカイブ済みドキュメント". ）

手順

1. デスティネーションクラスタで、ソースクラスタとのピア関係を作成します。

`cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration` *`MM/DD/YYYY HH:MM:SS`*`|1…7days|1…168hours -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-initial-allowed-vserver -peers` *`svm_name`*`,..|* -ipspace` *`ipspace`*

両方を指定する場合は `-generate-passphrase` および `-peer-addrs`` にクラスタ間`LIF`が指定されているクラスタのみ ``-peer-addrs` 生成されたパスワードを使用できます。

は無視してかまいません `-ipspace` オプション（カスタムIPspaceを使用しない場合）。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

ONTAP 9.6以降でピア関係を作成する場合に、クラスタ間ピアリング通信を暗号化しないようにするには、を使用する必要があります `-encryption-protocol-proposed none` 暗号化を無効にするオプション。

次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成し、SVMとのピア関係を事前承認します `vs1` および `vs2` ローカルクラスタ：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス 192.140.112.103 および 192.140.112.104 でリモートクラスタとのクラスタピア関係を作成し、ローカルクラスタのすべての SVM とのピア関係を事前承認します。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs
192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed
-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成し、SVMとのピア関係を事前承認します`vs1` および `vs2` ローカルクラスタ：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。

   `cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace ipspace`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス 192.140.112.101 および 192.140.112.102 でローカルクラスタをリモートクラスタに対して認証します。

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   プロンプトが表示されたら、ピア関係のパスフレーズを入力します。

3. クラスタピア関係が作成されたことを確認します。

   `cluster peer show -instance`

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. ピア関係にあるノードの接続状態とステータスを確認します。

   `cluster peer health show`

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク	参照するコンテンツ
再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能）	"ミラーとバックアップを準備"
System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可能）	"ボリュームのディザスタリカバリの準備の概要"

クラスタ間 **SVM** ピア関係を作成

を使用できます `vserver peer create` コマンドを使用して、ローカルクラスタとリモートクラスタのSVM間にピア関係を作成します。

作業を開始する前に

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタのピア関係が確立されている必要があります。
- クラスタで ONTAP 9.3 が実行されている必要があります。（クラスタで ONTAP 9.2 以前が実行されている場合は、の手順を参照してください "このアーカイブ済みドキュメント". ）
- リモートクラスタの SVM について、「事前承認」されたピア関係が必要です。

  詳細については、を参照してください "クラスタピア関係を作成"。

このタスクについて

ONTAP 9.2以前では、一度に1つのSVMのピア関係のみを許可できます。つまり、 `vserver peer accept` コマンドは、保留中のSVMピア関係を承認するたびに実行します。

ONTAP 9.3以降では、にSVMを一覧表示して、複数のSVMのピア関係を「事前承認」できます `-initial-allowed-vserver` オプションは、クラスタピア関係を作成するときに使用します。詳細については、を参照してください "クラスタピア関係を作成"。

手順

1. データ保護のデスティネーションクラスタで、ピアリング対象として事前承認された SVM を表示します。

   `vserver peer permission show`

   ```
   cluster02::> vserver peer permission show
   Peer Cluster         Vserver               Applications
   -------------------  --------------------  --------------------
   cluster02            vs1,vs2               snapmirror
   ```

2. データ保護のソースクラスタで、データ保護のデスティネーションクラスタ上の事前承認された SVM とのピア関係を作成します。

   `vserver peer create -vserver` *`local_SVM`* `-peer-vserver` *`remote_SVM`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ローカルSVM間にピア関係を作成します `pvs1` および事前承認されたリモートSVM `vs1`：

```
cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
```

3. SVM ピア関係を確認します。

   `vserver peer show`

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

クラスタ間 **SVM** ピア関係を追加します

クラスタピア関係を設定したあとに SVM を作成する場合は、 SVM のピア関係を手動で追加する必要があります。を使用できます `vserver peer create` コマンドを使用してSVM間のピア関係を作成します。ピア関係が作成されたら、を実行できます `vserver peer accept` リモートクラスタ上でピア関係を承認します。

作業を開始する前に

ソースクラスタとデスティネーションクラスタのピア関係が確立されている必要があります。

このタスクについて

ローカルデータのバックアップ用に、同じクラスタの SVM 間にピア関係を作成できます。詳細については、を参照してください `vserver peer create` のマニュアルページ。

管理者がを使用することがあります `vserver peer reject` コマンドを使用して、提示されたSVMピア関係を拒否します。SVM間の関係がにある場合 `rejected` 状態の場合は、新しい関係を作成する前に関係を削除する必要があります。詳細については、を参照してください `vserver peer delete` のマニュアルページ。

手順

1. データ保護のソースクラスタで、データ保護のデスティネーションクラスタ上の SVM とのピア関係を作成します。

   `vserver peer create -vserver` *`local_SVM`* `-peer-vserver` *`remote_SVM`* `-applications snapmirror|file-copy|lun-copy -peer-cluster` *`remote_cluster`*

   次の例は、ローカルSVM間にピア関係を作成します`pvs1` およびリモートSVM`vs1`

```
cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
-applications snapmirror -peer-cluster cluster02
```

ローカルとリモートの SVM の名前が同じ場合は、 _local name_to を使用して SVM ピア関係を作成する必要があります。

```
cluster01::> vserver peer create -vserver vs1 -peer-vserver
vs1 -applications snapmirror -peer-cluster cluster01
-local-name cluster1vs1LocallyUniqueName
```

2. データ保護のソースクラスタで、ピア関係が開始されていることを確認します。

   `vserver peer show-all`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、SVM間のピア関係を示しています`pvs1` およびSVM`vs1` が開始されました：

```
cluster01::> vserver peer show-all
            Peer        Peer                        Peering
Vserver     Vserver     State      Peer Cluster   Applications
--------    --------    ---------  -------------  ------------
pvs1        vs1         initiated   Cluster02       snapmirror
```

3. データ保護のデスティネーションクラスタで、保留中の SVM ピア関係を表示します。

   `vserver peer show`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、の保留中のピア関係を表示します `cluster02`：

```
cluster02::> vserver peer show

                    Peer                Peer
Vserver             Vserver             State
-----------         -----------         ------------
vs1                 pvs1                pending
```

4. データ保護のデスティネーションクラスタで、保留中のピア関係を承認します。

   `vserver peer accept -vserver` *`local_SVM`* `-peer-vserver` *`remote_SVM`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、ローカルSVM間のピア関係を承認します `vs1` およびリモートSVM `pvs1`：

```
cluster02::> vserver peer accept -vserver vs1 -peer-vserver pvs1
```

5. SVM ピア関係を確認します。

   `vserver peer show`

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

既存のピア関係でクラスタピアリングの暗号化を有効にします

ONTAP 9.6 以降では、新しく作成されるすべてのクラスタピア関係で、クラスタピアリングの暗号化がデフォルトで有効になります。クラスタピアリングの暗号化では、事前共有キー（ PSK ）と Transport Security Layer （ TLS ）を使用して、クラスタ間ピアリング通信が保護されます。これにより、ピアクラスタ間のセキュリティが強化されます。

このタスクについて

ピアクラスタを ONTAP 9.6 以降にアップグレードする場合、 ONTAP 9.5 以前でピア関係が作成されているときは、アップグレード後にクラスタピアリングの暗号化を手動で有効にする必要があります。クラスタピアリングの暗号化を有効にするには、ピア関係の両方のクラスタで ONTAP 9.6 以降が実行されている必要があります。

手順

1. デスティネーションクラスタで、ソースクラスタとの通信の暗号化を有効にします。

   `cluster peer modify` *`source_cluster`* `-auth-status-admin use-authentication -encryption-protocol-proposed tls-psk`

2. プロンプトが表示されたらパスフレーズを入力します。
3. データ保護のソースクラスタで、データ保護のデスティネーションクラスタとの通信の暗号化を有効にします。

   `cluster peer modify` *`data_protection_destination_cluster`* `-auth-status-admin use-authentication -encryption-protocol-proposed tls-psk`

4. プロンプトが表示されたら、デスティネーションクラスタで入力したパスフレーズを入力します。

既存のピア関係からクラスタピアリングの暗号化を削除します

デフォルトでは、 ONTAP 9.6 以降で作成されるすべてのピア関係でクラスタピアリングの暗号化が有効になります。クラスタ間ピアリング通信に暗号化を使用しない場合は、暗号化を無効にできます。

手順

1. デスティネーションクラスタで、クラスタピアリングの暗号化を中止するようにソースクラスタとの通信を変更します。
   - 認証を維持したまま暗号化を解除するには、次のように入力

     ```
     cluster peer modify _source_cluster_ -auth-status-admin use-
     authentication -encryption-protocol-proposed none
     ```

   - 暗号化と認証を解除するには、次のように入力します

     ```
     cluster peer modify _source_cluster_ -auth-status no-authentication
     ```

2. プロンプトが表示されたらパスフレーズを入力します。
3. ソースクラスタで、デスティネーションクラスタとの通信の暗号化を無効にします。
   - 認証を維持したまま暗号化を解除するには、次のように入力

     ```
     cluster peer modify _destination_cluster_ -auth-status-admin use-
     authentication -encryption-protocol-proposed none
     ```

   - 暗号化と認証を解除するには、次のように入力します

     ```
     cluster peer modify _destination_cluster_ -auth-status no-
     authentication
     ```

4. プロンプトが表示されたら、デスティネーションクラスタで入力したパスフレーズを入力します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。